



UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE MÉXICO

FACULTAD DE CIENCIAS, 2027-I

FUNDAMENTOS DE BASES DE DATOS

Tarea 02:

Modelo Entidad – Relación

PROFESOR:

Gerardo Avilés Rosas

EQUIPO:

Dobles Comillas

AYUDANTES DE TEORÍA:

Oscar Daniel Flores Linares
Claudia Itzel Gutiérrez Sánchez

INTEGRANTES DEL EQUIPO:

Contreras Morales Román Ismael
Cornejo de la mora Iñaki
Hipólito Felipe Christopher Guillermo
Ledesma Cuevas Eduardo

AYUDANTES DE LABORATORIO:

Ricardo Badillo Macías
Rocío Aylin Huerta González

Conceptos del Modelo Entidad - Relación

- a. **¿Qué es un tipo de relación? Explica las diferencias con respecto a una instancia de relación.**

Un tipo de relación define qué tipos de entidades pueden relacionarse, así como las características de esta relación, mientras que una instancia de relación es un ejemplar concreto de una relación entre determinadas entidades.

- b. **¿Bajo qué condiciones se puede migrar un atributo de algún tipo de entidad que participa en un tipo de relación binaria y convertirse en un atributo del tipo de relación? ¿Cuál sería en el efecto?**

Las condiciones bajo las que se puede migrar un atributo de una relación binaria son cuando tenemos atributos cuyo valor depende de la combinación de las dos entidades relacionadas y no de únicamente una de ellas, es decir, cuando tenemos un atributo que describe a la instancia de la unión.

El efecto de esto es que el atributo deja de estar asociado directamente con una instancia de la entidad y pasa a estar asociada con cada instancia de la relación.

- c. **¿Cuál es el significado de un tipo de relación recursiva? Proporciona un par de ejemplos de este tipo de relación.**

- d. **Responde a las siguientes cuestiones, deberás indicar si son posibles o no, justificando tu respuesta. Cuando no sea posible deberás indicar alguna recomendación al respecto:**

¿Un atributo compuesto puede ser llave?

¿Un atributo multivaluado puede ser llave?

¿Un atributo derivado puede ser llave?

¿Un atributo multivaluado puede ser compuesto?

¿Un atributo multivaluado puede ser derivado?

¿Qué implicaría la existencia de una entidad cuyos atributos sean todos derivados?

- e. **Explica el concepto de categorías (herencia múltiple) en el modelo E-R y proporciona dos ejemplos de la vida real en donde se aplique este concepto.**

Entendiendo el Modelo Entidad - Relación

- **Indica qué diagramas representan la información requerida por las siguientes solicitudes de información:**

¿Qué taxis maneja el chofer Raúl López en el sitio Santa Fe?

¿A qué sitios está afiliado el chofer Carlos Reyes?

¿Qué taxis están asociados al sitio Universidad?

- **¿Qué modificación harías en el diagrama de la figura a), sin perder información, para que se puedan conocer qué taxis que maneja cada chofer?**
- **¿Qué diferencia existe entre los diagramas de las figuras a) y c)?**

- Cómo modificarías el diagrama de la figura a) para representar las siguientes restricciones:
Un chofer no puede manejar más de un taxi en el mismo sitio.
Un taxi no puede ser manejado por más de un chofer en el mismo sitio.
- Indica qué diagramas representan la información requerida por las siguientes solicitudes de información:
¿Qué taxis maneja el chofer Raúl López en el sitio Santa Fe?
¿A qué sitios está afiliado el chofer Carlos Reyes?
¿Qué taxis están asociados al sitio Universidad?
- ¿Qué modificación harías en el diagrama de la figura a), sin perder información, para que se puedan conocer qué taxis que maneja cada chofer?
- ¿Qué diferencia existe entre los diagramas de las figuras a) y c)?
- Cómo modificarías el diagrama de la figura a) para representar las siguientes restricciones:
Un chofer no puede manejar más de un taxi en el mismo sitio.
Un taxi no puede ser manejado por más de un chofer en el mismo sitio.

Mini - mundo, planteamiento a partir del modelo Entidad - Relación

Números racionales

Modelo E/R para el Modelo E/R

Sistema de Información Geográfica